

TEMA 3. Variedades algebraicas afines (v.a.a.)

$\mathbb{K}$ cuerpo

$$\mathbb{A}_{\mathbb{K}}^n := \{ (a_1, \dots, a_n) \mid a_i \in \mathbb{K} \}, \quad n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$$

Espacio afín de dimensión n sobre $\mathbb{K}$.

La idea es pensarlo como qto de puntos en lugar de vectores

No escribamos $\mathbb{K}^n$ pq sería la misma notación qe para el aquello producto, pero no queremos qe $\mathbb{A}_{\mathbb{K}}^n$ tenga operaciones ni estructura. Es solo un qto de pto

Def: diremos que un subconjunto $X \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{K}}^n$ es una **variedad algebraica afín sobre $\mathbb{K}$** (ie v.a.a. $\equiv$ v.a.a.) ssi $\exists \mathcal{F}$ familia no vacía de polinomios en $\mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]$ de tal modo qe.

$$X = \{ (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{A}_{\mathbb{K}}^n \mid p(a_1, \dots, a_n) = 0 \quad \forall p \in \mathcal{F} \}$$

Ejemplos: 1) Soluciones de sist. lineales (variedades lineales)

2) Cónicas en $\mathbb{A}_{\mathbb{K}}^2$

3) Cuádricas en $\mathbb{A}_{\mathbb{K}}^3$

4) $\mathbb{A}_{\mathbb{K}}^n$ ($\mathcal{F} = \{0\}$, pq todo cumple $0=0$)

5) $\emptyset$ ($\mathcal{F} = \{1\}$, pq nadie cumple $1=0$)

Notación: en general, usaremos la notación

$$V(\mathcal{F}) := \{ (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{A}_{\mathbb{K}}^n \mid p(a_1, \dots, a_n) = 0 \quad \forall p \in \mathcal{F} \}$$

Este qto, por def, es una variedad algebraica

Sea $F \subseteq K[x_1, \dots, x_n]$, $F \neq \emptyset$.

Es claro que $F \subseteq \langle F \rangle$, y también que $V(F) \supseteq V(\langle F \rangle)$.

Veamos el otro contenido.

$V(F) = \emptyset \Rightarrow V(\langle F \rangle) = \emptyset$, así que sep wlog $V(F) \neq \emptyset$

Sea $(a_1, \dots, a_n) \in V(F) \Rightarrow \forall p \in F \quad p(a_1, \dots, a_n) = 0$

Ahora, ¿ $(a_1, \dots, a_n) \in V(\langle F \rangle)$? i.e., $q \in \langle F \rangle \stackrel{?}{\Rightarrow} q(a_1, \dots, a_n) = 0$

Sea $q(x_1, \dots, x_n) \in \langle F \rangle \Rightarrow \exists p_1, \dots, p_r \in F \wedge s_1, \dots, s_r \in K[x_1, \dots, x_n] \text{ tq}$
 $q = \sum_{i=1}^r s_i p_i$. Entonces, $q(a_1, \dots, a_n) = 0$, por $p(a_1, \dots, a_n) = 0 \quad \forall p \in F$.

$\therefore V(F) = V(\langle F \rangle)$ en particular los p_i 's

Como $\langle F \rangle$ es un ideal en un anillo de polinomios de finitas variables sobre un cuerpo, $\langle F \rangle$ es finitamente generado (pq $K[x_1, \dots, x_n]$ es noeth.)

Sea $\langle F \rangle = \langle g_1, \dots, g_n \rangle$, $g_i \in K[x_1, \dots, x_n]$. Entonces,

$$V(F) = V(\langle F \rangle) = V(\langle g_1, \dots, g_n \rangle) = V(\{g_1, \dots, g_n\})$$

Nota: una def equivalente de variedad algebraica es la siguiente:

$X \subseteq \mathbb{A}_K^n$ es una v.a.a. sobre K ssi $\exists I \subseteq K[x_1, \dots, x_n]$ ideal tq $X = V(I)$

Ejemplo: $A_{\mathbb{R}}^1, \mathbb{R}[x]$. $\phi, A_{\mathbb{R}}^1$ son v.a.a.

la topología asociada es la cofinita

Sea $\bigoplus_{x \in \mathbb{R}} p(x) \in \mathbb{R}[x]$. $V(\langle p(x) \rangle) = \begin{cases} \emptyset & (\text{si es cte}) \\ \text{un qto finito de puntos} \end{cases}$

Obs. $J \subset I \subset \mathbb{K}[x_1, \dots, x_n] \Rightarrow V(J) \supset V(I)$ (añadimos menos restricciones en $V(J)$)

Afirmación: las v.a.a. de $A_{\mathbb{K}}^n$ cumplen los axiomas de los cerrados de una topología, y por tanto, definen una topología en $A_{\mathbb{K}}^n$ que recibe el nombre de topología de Zariski.

Dem: i) $\phi, A_{\mathbb{K}}^n$ son v.a.a. $\checkmark$ (ya visto)

ii) $X_1, \dots, X_m \in A_{\mathbb{K}}^n$ v.a.a. $\stackrel{?}{\Rightarrow} \bigcup_{i=1}^m X_i$ es tmb v.a.a.

Queremos ver que $\exists J \subset \mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]$ tq $V(J) = \bigcup_{i=1}^m X_i$.

Sabemos que $X_i = V(I_i)$, con $I_i \subset \mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]$, $i \in \{1, \dots, m\}$ ideales

Tomamos $J = \bigcap_{i=1}^m I_i$ y $\hat{J} = \prod_{i=1}^m I_i$.

Probar como ejercicio que $V(J) = V(\hat{J}) = X_1 \cup \dots \cup X_m$ $\checkmark$ (ie nos valen ambos)

15/10/25
iii) $\{X_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ familia de v.a.a. en $A_{\mathbb{K}}^n \stackrel{?}{\Rightarrow} Z = \bigcap_{\lambda \in \Lambda} X_\lambda$ es v.a.a.

$X_\lambda = V(I_\lambda)$, $I_\lambda \subset \mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]$ ideal.

Apuesta: $Z \stackrel{?}{=} V(\sum_{\lambda \in \Lambda} I_\lambda) \otimes$

- Si $Z = \emptyset$, no hay nada que comprobar, ie no necesitamos $\otimes$
- Si $Z \neq \emptyset$, vamos a comprobar el doble contenido de $\otimes$:

$$\subseteq \text{Sea } (a_1, \dots, a_n) \in Z \quad \hat{c}(a_1, \dots, a_n) \in V(\sum_i I_\lambda)?$$

$$\text{Como } (a_1, \dots, a_n) \in Z = \bigcap_{\lambda \in \Lambda} X_\lambda, \quad \forall \lambda \in \Lambda \quad \forall p(x_1, \dots, x_n) \in I_\lambda,$$

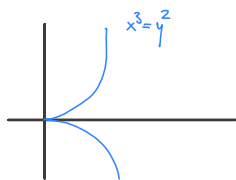
$$p(a_1, \dots, a_n) = 0 \Rightarrow \forall h(x_1, \dots, x_n) \in \sum_i I_\lambda \quad h(a_1, \dots, a_n) = 0.$$

$$\subseteq \text{Sea } (a_1, \dots, a_n) \in V(\sum_i I_\lambda) \Rightarrow \forall \lambda \in \Lambda \quad \forall p(x_1, \dots, x_n) \in I_\lambda$$

$$p(a_1, \dots, a_n) = 0 \Rightarrow \forall \lambda \in \Lambda \quad (a_1, \dots, a_n) \in X_\lambda \quad \checkmark$$

Ejemplos: 1) $\{a\} \subset \mathbb{R}$ es v.a.a, p_a es el cto que se anula en $x=a$.

$$2) \text{Cúspide: } \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^2, \quad V(<y^2 - x^3>)$$



3) Sea $Z \neq \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^1 (= \mathbb{R})$ un cto infinito de plos (posiblemente numerable). Z no puede ser una v.a.a.

Sup que sí, i.e. $\exists I \subset \mathbb{K}[x_i]$ ideal tq $Z = V(I)$. Como $\mathbb{K}[x_i]$ es noeth., $I = <f_i>_{i=1}^m$.

Sup que $\exists f_i \neq 0$, p_q si no $Z = \mathbb{R}$. Quitando los que son idénticam. 0, los plos tienen que anularse en todo f_i , pero son un n° finito y cada uno tiene un n° finito de raíces.

De hecho, argumentando así usamos fuertem. que es Noetheriano, pero basta obs que, salvo el 0, todo polinomio tiene finitas raíces. Aunque no fuera f.g., el n° máx de plos está acotado por el n° de raíces reales que tiene el pol que menos tiene.

Sea $I = <p_\lambda>_{\lambda \in \Lambda}$. $p_\lambda(x) \in \mathbb{K}[x]$. $V(I) \subset V(\{p_\lambda\}) = \{ \text{ceros del } \{ p_\lambda \} \}$ $\checkmark$ finito

Pensando V como un operador:

$$\begin{array}{ccc} \text{ideales en} & \xrightarrow{V} & \text{v.a.a. en} \\ \mathbb{K}[x_1, \dots, x_n] & & \mathbb{A}_{\mathbb{K}}^n \end{array}$$

$$J \longmapsto V(J)$$

$$\sqrt{J} \longmapsto \text{ejercicio}$$

Obs: esto nos da qd V no es isectivo

$$V(J) = V(\sqrt{J})$$

$\supset$ inmediato $\subset ?$

Ahora vamos a intentar ir "al revés", ie $\text{v.a.a} \rightarrow \text{afijos} \rightarrow \text{ideales de } K[x_1, \dots, x_n]$

Def: sea $\phi \neq S \subseteq A_K^n$ Definimos:

$$\mathbb{I}(S) := \left\{ p(x_1, \dots, x_n) \in K[x_1, \dots, x_n] : \begin{array}{l} p(a_1, \dots, a_n) = 0 \\ \forall (a_1, \dots, a_n) \in S \end{array} \right\}$$

Ejemplo: en $A_{\mathbb{R}}$, $S = [0, 1]$. $\mathbb{I}(S) = (0)$.

Obs: 1) $\mathbb{I}(S)$ es un ideal

i) $\mathbb{I}(S) \neq \emptyset \checkmark$ ($0 \in \mathbb{I}(S)$)

ii) $p, q \in \mathbb{I}(S) \Rightarrow p+q \in \mathbb{I}(S) \checkmark$

iii) $p \in \mathbb{I}(S) \wedge h \in K[x_1, \dots, x_n] \Rightarrow p \cdot h \in \mathbb{I}(S) \checkmark$

2) $\mathbb{I}(S)$ es un ideal radical.

Si $h^m \in \mathbb{I}(S)$ para algún $m \in \mathbb{N}$

★ falta (demo propia en pg 15 de sudo)

$$\begin{array}{ccc} K[x_1, \dots, x_n] & \xleftarrow{\mathbb{I}} & \begin{array}{l} \text{subconjuntos} \\ \text{de } A_K^n \end{array} \\ & & \cup \\ \mathbb{I}(S) & \xleftarrow{\quad} & S \end{array}$$

Igual que antes nos podíamos restringir a los ideales radicales, ahora a lo mejor nos podemos restringir a las v.a.a

Cada v.a.a. $X \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{K}}^n$ puede estar determinada por muchos ideales distintos. ¿ $\exists$ tal cosa como el ideal + grande con la prop. de determinar a X ?

Nota: La idea de $\mathbb{I}$ es esta. Cualquier ideal que determine X en particular se anula en $\mathbb{I}(S)$

Lema: sea $S \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{K}}^n$. Entonces:

$$S \text{ es una v.a.a.} \iff S = V(\mathbb{I}(S))$$

Dem. $\Leftarrow$ Si $S = V(\overbrace{\mathbb{I}(S)}^{\text{ideal}}) \Rightarrow S$ v.a.a.

$\Rightarrow$ Sup que S v.a.a. ¿ $S = V(\mathbb{I}(S))$?

$\subseteq$ Por def, $S \subseteq V(\mathbb{I}(S))$.

$\supseteq$ Como S v.a.a., $\exists J \subseteq \mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]$ ideal t.q. $S = V(J)$

$$J \subseteq \mathbb{I}(S). \quad S = V(J) \supseteq V(\mathbb{I}(S))$$

Obs: si $S \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{K}}^n$ no es v.a.a., por el lema tenemos

$$S \neq V(\mathbb{I}(S))$$

De hecho, lo que vamos a tener que $V(\mathbb{I}(S))$ es la v.a.a. más pequeña que contiene a S , es decir, su clausura en la topología de Zariski. (ya lo veremos).

21/10/15

Lemma: $V(\mathcal{I}(S))$ es la clausura de Zariski de S
(ie $V(\mathcal{I}(S))$ es la menor v.a.a. que contiene a S)

Dem: sabemos que $S \subset V(\mathcal{I}(S)) \Rightarrow$ v.a.a.

Denotemos $\overline{S}$ a la clausura de Zariski de S .

Entonces, $\overline{S} = \bigcap Y$. Como $\overline{S}$ es una v.a.a.,

$$Y \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{K}}^n \\ \forall \text{ v.a.a. } Y \supseteq \overline{S} \subset Y$$

$$\exists J \subset \mathbb{K}[x_1, \dots, x_n] \text{ ideal t.q. } \overline{S} = V(J)$$

Vemos que $J \subseteq \mathcal{I}(S)$. Al tomar V , la inclusión se da la vuelta.

$\hookrightarrow$ p.q. $\overline{S}$ es la intersección de todas

$$\overline{S} = V(J) \supseteq V(\mathcal{I}(S)) \supseteq \overline{S}$$

$$\Rightarrow \overline{S} = V(\mathcal{I}(S)) \quad \square$$

Def: sea $X \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{K}}^n$, una v.a.a. t.q. $X \neq \emptyset$. Decimos que X es

irreducible ssi no existen v.a.a. $X_1, X_2 \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{K}}^n$ t.q.

$$i) X_1, X_2 \neq \boxed{\mathbb{A}_{\mathbb{K}}^n} \Rightarrow \text{no es } X?$$

$$ii) X = X_1 \cup X_2$$

Ejemplo.  $\mathbb{A}_{\mathbb{R}}^2 \quad J = \langle xy \rangle, \quad X = V(J) = \{x=0\} \cup \{y=0\}$

$\exists \in S \quad V(\langle x \rangle)$ irreducible?

Def: si X es una vaa, denotamos a $\mathbb{I}(X)$ **ideal de definición de X** .

Proposición: sea $X \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{K}}^n$ una vaa no vacía. Entonces:

X irreducible $\iff \mathbb{I}(X)$ es un ideal primo

Dem. $\Rightarrow$ Sup que X es irred. Veamos que $\mathbb{I}(X)$ es un ideal primo

Sup que $\mathbb{I}(X)$ no es primo Como $[X \neq \emptyset \Rightarrow \mathbb{I}(X) \neq \langle 1 \rangle]$,

$\exists p(\bar{x}), q(\bar{x}) \in \mathbb{K}[\bar{x}] \setminus \mathbb{I}(X)$ tq $p(\bar{x}) \cdot q(\bar{x}) \in \mathbb{I}(X)$.

Definimos: $\bullet X_1 := \mathbb{V}(\mathbb{I}(X) + \langle p(\bar{x}) \rangle)$ $\bullet X_2 := \mathbb{V}(\mathbb{I}(X) + \langle q(\bar{x}) \rangle)$ } obs que $X_1, X_2 \neq X$.

Veamos que $X = X_1 \cup X_2$ (ie que X no era irreducible)

$\supset$ Trivial

$\supset$ Sea $(a_1, \dots, a_n) \in X$. Sup $(a_1, \dots, a_n) \notin X_1 \Rightarrow p(a_1, \dots, a_n) \neq 0$.

Pero $p(\bar{x})q(\bar{x}) \in \mathbb{I}(X) \Rightarrow \overbrace{p(a_1, \dots, a_n)}^{*0} q(a_1, \dots, a_n) = 0$

$\Rightarrow (a_1, \dots, a_n) \in X_2 \Rightarrow X$ no es irred $\rightarrow \leftarrow \square$

$\Leftarrow$ Sup que $\mathbb{I}(X)$ es primo Veamos que entonces X es irred.

Supongamos que X no es irred. por contradicción.

Entonces, $\exists X_1, X_2 \neq \mathbb{A}_{\mathbb{K}}^n$ vaa tq $X_1, X_2 \neq X$ $\wedge X_1 \cup X_2 = X$.

$\Rightarrow \mathbb{I}(X_1) \neq \mathbb{I}(X) \wedge \mathbb{I}(X_2) \neq \mathbb{I}(X)$.

Sean $p_1(\bar{x}) \in \mathbb{I}(X_1) \setminus \mathbb{I}(X)$, $p_2(\bar{x}) \in \mathbb{I}(X_2) \setminus \mathbb{I}(X)$.

Afirmación: $p_1(\bar{x}) p_2(\bar{x}) \in \mathbb{I}(X)$.

Para probarlo, veamos que, si $(a_1, \dots, a_n) \in X$, entonces

$$p_1(\bar{a}) \cdot p_2(\bar{a}) = 0$$

$\downarrow \parallel$
 $\text{si } \bar{a} \in X_1$

$\parallel \downarrow$
 $\text{si } \bar{a} \in X_2$

$\rightarrow \leftarrow 0$

Nota: esta prop nos permite estudiar propiedades topológicas como la irreducibilidad a través de construcciones algebraicas. Este será el enfoque/objetivo cuando hagamos cosas de geometría algebraica.

Ejemplo: retomamos el ejemplo $Z = V(\langle x \rangle)$.

Para probar que Z es irred. no basta con probar que $\langle x \rangle$ es primo.

Tenemos que probar que $\mathbb{I}(Z_1)$ es primo.

Sabemos que $\langle x \rangle \subseteq \mathbb{I}(Z_1)$, falta ver que son iguales.

Sea $p(x, y) \in \mathbb{I}(Z_1)$ ¿ $p(x, y) \in \langle x \rangle$? (ie $d \mid x \mid p(x, y)$?)

Obs: $\mathbb{R}[x, y]$ NO es un DEuclideo, pero sí podemos dividir por x , porque es mónico (e.g. xy no es mónica sobre $\mathbb{R}[x]$, pq el coef de x no es una unidad)

Dividimos por x : $p(x, y) = h(x, y)x + r(y)$, $r(y) \in \mathbb{R}[y]$.

$\forall (0, a) \in \mathbb{A}^2$, $a \in \mathbb{R}$.

$$0 = p(0, a) = h(0, a) \cdot 0 + r(a) \Rightarrow r(a) = 0 \quad \forall a \in \mathbb{R} \Rightarrow r = 0$$

$$\Rightarrow x \mid p(x, y) \quad \square$$

Nota: es posible que, dado $J \subset \mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]$ ideal primo, $V(J)$ no sea irreduc.

La prop. afirmada $[X \text{ vaa es irred} \Leftrightarrow \mathbb{I}(X) \text{ es primo}]$

Ejemplo: $\mathbb{R}[x, y] \supset \langle x^2 + (y^2 - 1)^2 \rangle = J$

Dem que J es primario (basta irreducible pq DFU)
 $\hookrightarrow$ pg 16 de SUCIO

$$X = V(J) = \{(0, 1), (0, -1)\} \quad (x^2 + (y^2 - 1)^2 = 0)$$

$J \neq \mathbb{I}(X)$, donde $\mathbb{I}(X)$ no puede ser primario por la prop.

22/10/25

Teorema 1: sea $X \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{K}}^n$ una vaa no vacía. Entonces, X se puede escribir como unión de un n° finito de vaa irreducibles

Dem: sup que $\exists X \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{K}}^n$, $X \neq \emptyset$ que no se puede expresar como una unión de un n° finito de vaa irred.

$$\phi \neq \Sigma_1' := \left\{ Y \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{K}}^n, Y \neq \emptyset \mid \begin{array}{l} Y \text{ vaa que no es unión} \\ \text{de un n° finito de vaa irred} \end{array} \right\}$$

$$\phi \neq \tilde{\Sigma}_1' := \{ \mathbb{I}(Y) : Y \in \Sigma_1' \} \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{K}[x_1, \dots, x_n])$$

Como $\mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]$ es noeth, $\exists \tilde{Z}$ maximal de $\tilde{\Sigma}_1'$

$\Rightarrow \Sigma_1'$ tiene un elemento minimal. Llamémosle Z_1 .

Como $Z_1 \in \Sigma_1'$, Z_1 no es irreducible.

Por def, $\exists$ vaa $Z_1, Z_2 \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{K}}^n$; $Z_1, Z_2 \neq Z_1$ tq $Z_1 = Z_1 \cup Z_2$

Como $Z_1, Z_2 \neq Z_1 \xRightarrow{\text{pg era minimal}} Z_1, Z_2 \notin \Sigma_1'$

Por tanto, cada uno de ellos es unión de un n° finito de vaa irred

$\Rightarrow Z_1$ también lo es $\rightarrow \square$

Nota: normalmente usamos lema de Zorn para dem existencia de un objeto como maximal de un cto Σ_1' que nos construimos. Agr, lo usamos (en $\otimes$) para la contradicción, pq nos da existencia de algo que no puede $\exists$.
 (en los ej 4.8 + 4.10 hace lo mismo)

Teorema 2: sea $X \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{K}}^n$ una vaa no vacía. Supg que $\exists$ vaa's irreducibles $X_1, \dots, X_s$; $Y_1, \dots, Y_r \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{K}}^n$ tq

$$X = X_1 \cup \dots \cup X_s = Y_1 \cup \dots \cup Y_r, \text{ y además}$$

$$X_i \not\subseteq X_j \text{ si } i \neq j \wedge Y_i \not\subseteq Y_j \text{ si } i \neq j$$

Entonces, $s=r$, y para cada $i \in \{1, \dots, r\}$ $\exists j \in \{1, \dots, s\}$ tq $X_i = Y_j$

Dem (idea): $Y_1 = Y_1 \cap X = Y_1 \cap \left(\bigcup_{i=1}^s X_i \right) = \bigcup_{i=1}^s (Y_1 \cap X_i)$

Y_1 irred

$$\Rightarrow \exists j \in \{1, \dots, s\} \text{ tq } Y_1 = Y_1 \cap X_j \subseteq X_j$$

$$X_j = X_j \cap X = X_j \cap \left(\bigcup_{i=1}^r Y_i \right) = \bigcup_{i=1}^r (X_j \cap Y_i)$$

X_j irred

$$\Rightarrow \exists i \in \{1, \dots, r\} \text{ tq } X_j = X_j \cap Y_i \subseteq Y_i$$

$$Y_1 \subseteq X_j \subseteq Y_i \Rightarrow Y_1 = X_j \text{ terminará } \square$$

$$\mathbb{V}: \text{ideales radicales en } \mathbb{K}[x_1, \dots, x_n] \longrightarrow \text{subconj. vaa de } \mathbb{A}_{\mathbb{K}}^n$$

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{I} & \longrightarrow & \mathbb{V}(\mathcal{I}) \\ \sqrt{\mathcal{I}} & \longrightarrow & \end{array}$$

$$\Pi: \text{subconj. vaa de } \mathbb{A}_{\mathbb{K}}^n \longrightarrow \text{ideales radicales de } \mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]$$

$$\mathcal{S} \longrightarrow \Pi(\mathcal{S})$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{v.a.a} \\ \text{de } A_K^n \end{array} \right\} \longleftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{ideales radicales} \\ \text{de } K[x_1, \dots, x_n] \end{array} \right\}$$

$$\begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & \mathbb{I}(X) \\ \parallel & \swarrow & \\ V(\mathbb{I}(X)) & & \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} V(J) & \longleftarrow & J = \sqrt{J} \\ & \searrow & \uparrow \\ & & \mathbb{I}(V(J)) \end{array}$$

puede no ser un igual (visto ayer)

Ejemplo de ayer: $J = \langle x^2 + (y^2 - 1)^2 \rangle \subseteq \mathbb{R}[x, y]$

Calcular: $\langle x, y^2 - 1 \rangle = \mathbb{I}(V(J)) \neq J$

En $\mathbb{R}[x]$, $J = \langle x^2 + 1 \rangle$ $\mathbb{I}(V(J)) = \langle 1 \rangle = \emptyset$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{ideales} \\ \text{radicales} \\ \text{en } \mathbb{R}[x] \end{array} \right\} \longrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{v.a.a} \\ \text{en } A_{\mathbb{R}}^1 \end{array} \right\}$$

$$\begin{array}{ccc} \langle 1 \rangle & \longrightarrow & \emptyset \\ \langle x^2 + 1 \rangle & \longrightarrow & \emptyset \end{array}$$

Teorema (de los ceros de Hilbert): sea K un cuerpo alg cerrado y sea $J \subseteq K[x_1, \dots, x_n]$ un ideal. Entonces,
 $\mathbb{I}(V(J)) = \sqrt{J}$

Nota: nos da condiciones suficientes para tener una corresp biyectiva entre v.a.a y ideales radicales.

Nota: este t^{ma} es el siguiente objetivo importante del curso. Desarrollaremos herramientas algebraicas que nos permitan demostrarlo.